

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMESTRE ENERO- JUNIO 2026

Global IA-SA

ACOSTA MARTINEZ MOISES - 22210278

DOCENTE:

ARNULFO ALANIS GARZA

11 DE mayo DE 2026

Introducción

Actualmente, la tecnología y la inteligencia artificial permiten desarrollar herramientas innovadoras para apoyar el aprendizaje y desarrollo personal. En este contexto, SocialMirror es una aplicación móvil diseñada para ayudar a personas neurodivergentes a mejorar sus habilidades sociales mediante simulaciones de interacción y análisis de emociones. Este proyecto integra tecnologías modernas para ofrecer una solución accesible, práctica y orientada al aprendizaje autónomo.

Decisión de emoción:

Dentro de las funcionalidades de la app, se encuentra la predicción de la emoción que se muestra en la cámara, dicha imagen, dependiendo de que emoción ofrezca será regresada con un mensaje, ya sea que no se entendió, o corroborando la emoción que muestra

```
import torch
import torch.nn as nn
from torchvision import transforms, models
from PIL import Image

emociones = ["happy", "neutral", "sad"]

# 🌱 Modelo PRO
model = models.resnet18(weights=None)
model.fc = nn.Linear(model.fc.in_features, len(emociones))

# Cargar modelo entrenado
model.load_state_dict(torch.load("model_resnet.pth", map_location="cpu"))
model.eval()

# Transformaciones
transform = transforms.Compose([
    transforms.Resize((224, 224)),
    transforms.ToTensor()
])

def generar_feedback(emocion, confianza):
    if confianza < 0.4:
        return "No estoy muy seguro 🤔 intenta una expresión más clara."

    if emocion == "happy":
        return f"Bien 😊 (confianza {confianza:.2f}), te ves feliz."
    elif emocion == "sad":
```

```

        return f"Parece que estás triste 😞 (confianza {confianza:.2f})."
    elif emocion == "neutral":
        return f"Estás neutral 😊 (confianza {confianza:.2f})."
    else:
        return "No se detectó claramente."

def predecir_emocion(imagen_path):
    try:
        img = Image.open(imagen_path).convert("RGB")
        img = transform(img)
        img = img.unsqueeze(0)

        with torch.no_grad():
            output = model(img)

            prob = torch.softmax(output, dim=1)
            confianza, pred = torch.max(prob, 1)

        emocion = emociones[pred.item()]
        confianza_valor = confianza.item()

        print("EMOCION:", emocion)
        print("CONFIANZA:", confianza_valor)

        feedback = generar_feedback(emocion, confianza_valor)

        return emocion, feedback

    except Exception as e:
        print("ERROR:", e)
        return "neutral", "Error al procesar imagen"

```

Código corriendo:

Tomando el código corriendo como base, se muestran todas las acciones y peticiones que se le hagan dentro de la aplicación como: la emoción, la respuesta del usuario, la respuesta enviada y la confianza

Confianza es lo seguro que es que la emoción sea la correcta, dicho eso, si la emoción es 0.41 o menos seguro, la app arroja un mensaje diciendo que no está seguro y pidiendo que sea otra vez tomada la foto

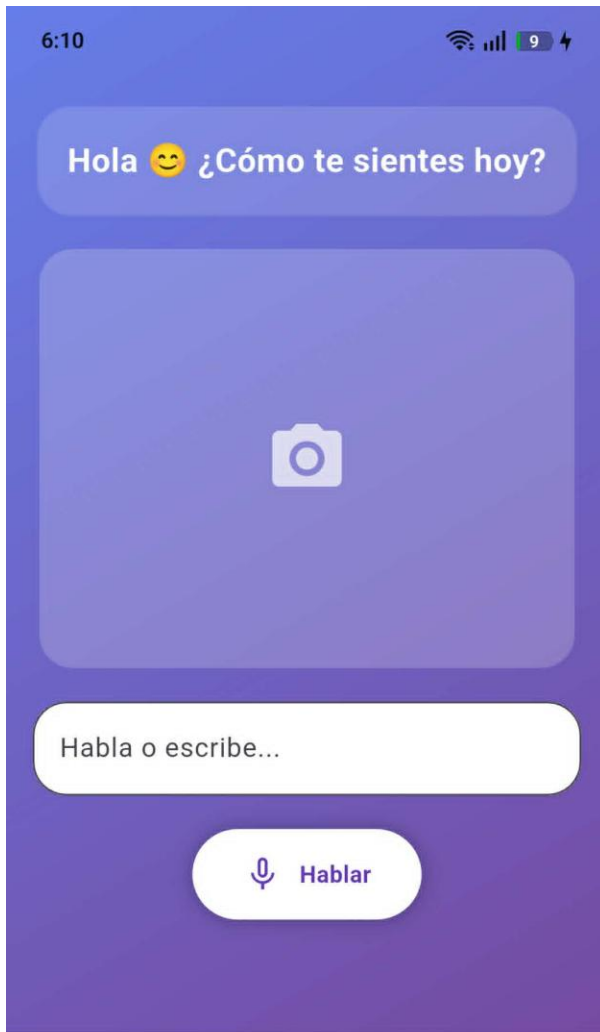
```
192.168.1.66 - - [11/May/2026 18:10:33] "GET /pregunta HTTP/1.1" 200 -  
  
🔥 NUEVA PETICIÓN 🔥  
💬 Texto: bien  
📁 Imagen guardada en: uploads\1778548262.jpg  
➡ Ejecutando modelo...  
EMOCION: sad  
CONFIANZA: 0.45564594864845276  
🕒 Tiempo modelo: 0.45s  
😊 Emoción detectada: sad  
✅ RESPUESTA ENVIADA  
  
192.168.1.66 - - [11/May/2026 18:11:02] "POST /emocion HTTP/1.1" 200 -  
192.168.1.66 - - [11/May/2026 18:11:02] "POST /siguiente HTTP/1.1" 200 -  
192.168.1.66 - - [11/May/2026 18:11:03] "GET /pregunta HTTP/1.1" 200 -  
  
🔥 NUEVA PETICIÓN 🔥  
💬 Texto: bien  
📁 Imagen guardada en: uploads\1778548283.jpg  
➡ Ejecutando modelo...  
EMOCION: neutral  
CONFIANZA: 0.5692247152328491  
🕒 Tiempo modelo: 0.48s  
😊 Emoción detectada: neutral  
✅ RESPUESTA ENVIADA  
  
192.168.1.66 - - [11/May/2026 18:11:24] "POST /emocion HTTP/1.1" 200 -  
192.168.1.66 - - [11/May/2026 18:11:24] "POST /siguiente HTTP/1.1" 200 -  
192.168.1.66 - - [11/May/2026 18:11:24] "GET /pregunta HTTP/1.1" 200 -
```



La aplicación iniciaría con una pantalla de inicio con su logo y dos botones.

El botón que dice iniciar simulación, envía a la segunda pestaña, la cual permitiría observar todo tranquilamente

El botón con el símbolo de un micrófono, permite iniciar la toma de imagen automáticamente y hablando con la ia, principalmente para las personas que ya tengan experiencia usándola



Dentro de la segunda pestaña, observamos el mensaje que la app nos envíe, iniciando con la comunicación, al responderle. Automáticamente nos mostrara la cámara, así pudiendo tomar la foto.

La forma de responder puede ser escribiendo o hablando, cualquiera de los dos los mostrara en la caja de texto



Terminando con la funcionalidad y tomando la foto, la aplicación nos arrojará: su respuesta, la pregunta que te hizo, la respuesta que se le dio y la emoción que emoción tenemos

Para seguir únicamente tendríamos que responder a su comentario de la misma manera.

En caso de que la emoción de una foto no corresponda a lo que dijo, la app lo detectará y hará mención a eso

Conclusión

El desarrollo de la aplicación SocialMirror permitió demostrar el potencial de la inteligencia artificial como herramienta de apoyo en el aprendizaje de habilidades sociales para personas neurodivergentes. A través de la integración de tecnologías como el reconocimiento de emociones, el análisis de voz y la simulación de interacciones, se logró crear una plataforma funcional, accesible y orientada a las necesidades del usuario.

Este proyecto no solo cumple con los objetivos planteados inicialmente, sino que también abre la posibilidad de futuras mejoras y ampliaciones, como la incorporación de más escenarios interactivos, mayor precisión en los modelos de inteligencia artificial y personalización avanzada de la experiencia del usuario.

En conclusión, SocialMirror representa una propuesta innovadora que contribuye al uso responsable y socialmente significativo de la tecnología, demostrando que las aplicaciones móviles pueden ser una herramienta clave para promover la inclusión, el desarrollo personal y el aprendizaje continuo.